பயிற்சி 11.3

x-ஐப் பொறுத்து கீழ்க்காண்பனவற்றைத் தொகையிடுக.

(1) $(x+4)^5+\dfrac{5}{(2-5x)^4}-\operatorname{cosec}^2(3x-1)$

(2) $4\cos(5-2x)+9e^{3x-6}+\dfrac{24}{6-4x}$

(3) $\sec^2\dfrac{x}{5}+18\cos 2x+10\sec(5x+3)\tan(5x+3)$

(4) $\dfrac{8}{\sqrt{1-(4x)^2}}+\dfrac{27}{\sqrt{1-9x^2}}-\dfrac{15}{1+25x^2}$

(5) $\dfrac{6}{1+(3x+2)^2}-\dfrac{12}{\sqrt{1-(3-4x)^2}}$

(6) $\dfrac{1}{3}\cos\left(\dfrac{x}{3}-4\right)+\dfrac{7}{7x+9}+e^{\frac{x}{5}+3}$

11.6 எளிய பயன்பாடுகள் (Simple applications)

இதுவரை நாம் x-ஐ தொகையீட்டு மாறியாகப் பயன்படுத்தினோம். பல நேரங்களில் தொகையிடலில் வேறுபட்ட மாறியைப் பயன்படுத்துவது அவசியமாக இருக்கும். எடுத்துகாட்டாக இயக்கச் சமன்பாட்டில் சாராமாறியாக உள்ள காலம் t ஆனது தொகையீட்டில் தொகையீட்டு மாறி t ஆக மாறும்.

கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருளின் முடுக்கம் தரப்பட்டிருந்தால் அப் பொருளின் நிலை மற்றும் திசைவேகம் காண தொகையிடலை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதனையும் மற்றும் இதுபோன்ற கணக்குகளையும் விவாதிக்க உள்ளோம். கணித ரீதியாகக் காணும் போது ஒரு சார்பின் வகையிடலில் தொடங்கி அதன் அசல் சார்பை காண்பதாகும். வீதம், வளர்ச்சி, தேய்மானம், இறுதிநிலை, மாற்றம், மாறுபாடுகள், உயர்த்துதல் மற்றும் குறைத்தல் போன்ற பொதுவான சொற்கள் வகையிடுதலைக் குறிக்கின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 11.10

$f'(x)=3x^2-4x+5$ மற்றும் $f(1)=3$, எனில் $f(x)$ -ஐக் காண்க.

தீர்வு

$f'(x)=\dfrac{d}{dx}\big(f(x)\big)=3x^2-4x+5$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இருபுறமும் தொகையீடு காண,

$$\int f'(x)\,dx=\int(3x^2-4x+5)\,dx$$
$$f(x)=x^3-2x^2+5x+c$$

$f(1)=3$ எனும் கொடுக்கப்பட்ட தகவலைப் பயன்படுத்தி, தொகை மாறிலி c -ன் மதிப்பைத் தீர்மானிக்கலாம்.

$$f(1)=3\Rightarrow 3=(1)^3-2(1)^2+5(1)+c\Rightarrow c=-1$$

எனவே, $f(x)=x^3-2x^2+5x-1$.

எடுத்துக்காட்டு 11.11

ஒரு தொடர்வண்டி மதுரை சந்திப்பிலிருந்து கோயம்புத்தூர் நோக்கி பிற்பகல் 3 மணிக்கு, $v(t)=20t+50$ கிமீ/மணி என்னும் திசை வேகத்தில் புறப்படுகிறது, இங்கு t ஆனது மணிகளில் கணக்கிடப்படுகிறது எனில், மாலை 5 மணிக்கு அத்தொடர் வண்டி எவ்வளவு தூரம் பயணித்திருக்கும்?

தீர்வு

நுண்கணிதப் பயன்பாட்டில், திசை வேகம் $v=\dfrac{ds}{dt}$ என்பது காலத்தை பொறுத்து அதன் நிலையில் மாறும் வீதம் ஆகும். இங்கு s என்பது தொலைவினைக் குறிக்கிறது. தொடர்வண்டியின் திசைவேகம்

05_11 Integral Calculus.indd 204 25-03-2019 13:53:43